



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak dapat dipisahkan dari peran jaringan komputer. Jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat seperti komputer, laptop, printer, dan perangkat jaringan lainnya untuk saling terhubung dan bertukar informasi secara cepat serta efisien. Dengan adanya jaringan komputer, proses berbagi data, akses sumber daya, dan komunikasi dapat dilakukan tanpa batasan jarak yang signifikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar jaringan menjadi hal yang penting bagi mahasiswa Teknik Komputer sebagai bekal dalam memahami sistem komunikasi data modern.

Dalam implementasinya, jaringan komputer memanfaatkan berbagai komponen dan protokol yang bekerja secara terintegrasi, seperti IP Address, TCP/IP, DHCP, serta media transmisi berupa kabel jaringan. Selain memahami teori komunikasi data, kemampuan melakukan konfigurasi jaringan dan pemasangan kabel LAN juga menjadi keterampilan dasar yang harus dimiliki. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep jaringan komputer, mengenali struktur alamat IPv4 dan subnetting, serta mampu melakukan crimping kabel LAN sesuai standar yang berlaku sehingga dapat membangun konektivitas jaringan yang baik dan sesuai kebutuhan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat seperti komputer, laptop, printer, server, router, dan switch yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data serta berbagi sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi dan transfer informasi dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa perlu menggunakan media penyimpanan fisik. Jaringan komputer menjadi salah satu teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern karena mendukung berbagai aktivitas seperti akses internet, berbagi file, komunikasi daring, hingga pengelolaan sistem informasi dalam suatu organisasi.

Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- **Personal Area Network (PAN)** merupakan jaringan dengan cakupan kecil yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, laptop, dan smartwatch.
- **Local Area Network (LAN)** digunakan pada area terbatas seperti rumah, laboratorium, sekolah, dan kantor dengan kecepatan transfer data yang tinggi.
- **Campus Area Network (CAN)** digunakan untuk menghubungkan beberapa gedung atau fasilitas dalam satu kawasan kampus atau institusi.
- **Metropolitan Area Network (MAN)** digunakan untuk menghubungkan jaringan dalam cakupan satu kota.
- **Wide Area Network (WAN)** memiliki cakupan paling luas dan dapat menghubungkan jaringan antar kota, negara, hingga benua. Internet merupakan contoh implementasi WAN.

Komunikasi dalam jaringan komputer memerlukan aturan yang disebut protokol. Protokol berfungsi mengatur proses pertukaran data sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi dengan benar. Beberapa protokol yang umum digunakan antara lain:

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** untuk mengakses halaman web.
- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)** untuk komunikasi web yang aman dengan enkripsi.
- **FTP (File Transfer Protocol)** untuk proses transfer file.
- **TCP (Transmission Control Protocol)** untuk menjamin pengiriman data secara utuh dan berurutan.
- **IP (Internet Protocol)** untuk proses pengalamatan perangkat dalam jaringan.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** untuk pemberian alamat IP secara otomatis.

1.2.2 IP Address

IP Address (*Internet Protocol Address*) merupakan alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Alamat ini berfungsi sebagai identitas unik sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Dalam proses komunikasi jaringan, IP Address digunakan sebagai alamat asal maupun alamat tujuan dari paket data yang dikirimkan.

Secara umum, IP Address dibedakan menjadi dua jenis:

- **Private IP Address**, yaitu alamat yang digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses secara langsung melalui internet. Contoh rentangnya adalah:
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255
 - 172.16.0.0 – 172.31.255.255
 - 192.168.0.0 – 192.168.255.255
- **Public IP Address**, yaitu alamat yang diberikan oleh ISP dan digunakan untuk komunikasi melalui internet.

Berdasarkan metode pemberiannya, IP Address juga dibedakan menjadi:

- **IP Dinamis**, yaitu alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh DHCP dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- **IP Statis**, yaitu alamat IP yang ditetapkan secara permanen pada suatu perangkat dan umumnya digunakan pada server, CCTV, printer jaringan, maupun perangkat yang membutuhkan alamat tetap.

1.2.3 IPv4

IPv4 (*Internet Protocol Version 4*) merupakan versi protokol IP yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer saat ini. IPv4 menggunakan panjang alamat sebesar 32 bit yang dibagi menjadi empat oktet. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dengan rentang nilai 0 hingga 255. Contoh alamat IPv4 adalah 192.168.1.1.

Struktur IPv4 terdiri atas dua bagian utama yaitu:

- **Network ID**, yang menunjukkan jaringan tempat perangkat berada.
- **Host ID**, yang menunjukkan identitas perangkat dalam jaringan tersebut.

Untuk menentukan batas antara Network ID dan Host ID digunakan *subnet mask* atau *prefix*. Prefix biasanya dituliskan dalam format CIDR, misalnya /24, yang berarti 24 bit pertama digunakan sebagai Network ID dan 8 bit sisanya digunakan sebagai Host ID.

IPv4 memiliki beberapa kelas alamat yang digunakan sesuai kebutuhan jaringan, yaitu:

- **Class A** : digunakan untuk jaringan berskala besar.
- **Class B** : digunakan untuk jaringan berskala menengah.
- **Class C** : digunakan untuk jaringan berskala kecil.
- **Class D** : digunakan untuk kebutuhan multicast.
- **Class E** : digunakan untuk penelitian dan eksperimen.

Selain itu, subnet mask digunakan dalam proses subnetting untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Tujuan subnetting adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, mempermudah administrasi jaringan, meningkatkan keamanan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas data pada jaringan.

1.2.4 Konektivitas Kabel LAN

Konektivitas jaringan kabel merupakan metode komunikasi data yang menggunakan media fisik berupa kabel. Pada praktikum ini digunakan kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*) sebagai media transmisi utama. Kabel UTP terdiri atas empat pasang kabel berpilin dengan delapan inti konduktor yang memiliki susunan warna tertentu.

Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan kabel LAN antara lain:

- Kabel UTP (*Unshielded Twisted Pair*).
- Konektor RJ45.
- Tang Crimping.
- LAN Tester.

Dalam penyusunan kabel LAN terdapat dua standar internasional, yaitu:

- **T568A**
- **T568B**

Berdasarkan konfigurasi kabelnya, kabel LAN dibedakan menjadi:

- **Straight-Through**, yaitu kabel yang memiliki susunan warna sama pada kedua ujungnya dan digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti komputer dengan switch atau komputer dengan router.
- **Crossover**, yaitu kabel yang memiliki susunan T568A pada satu ujung dan T568B pada ujung lainnya. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, seperti komputer dengan komputer atau switch dengan switch.

Setelah proses crimping selesai dilakukan, kabel diuji menggunakan LAN Tester untuk memastikan seluruh jalur kabel telah terhubung dengan benar sehingga komunikasi data dapat berlangsung tanpa gangguan.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru akan membangun jaringan internal yang dibagi menjadi beberapa departemen, yaitu Departemen R&D, Produksi, Administrasi, dan Keuangan. Setiap departemen memiliki jaringan lokal masing-masing dan seluruh jaringan akan dihubungkan melalui sebuah router utama. Untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP, digunakan metode *Variable Length Subnet Masking* (VLSM) dengan pendekatan *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR).

2.1 Perencanaan Alokasi IP Address

Jumlah perangkat pada setiap departemen ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Kebutuhan Host Setiap Departemen

Departemen	Jumlah Perangkat
R&D	100
Produksi	50
Administrasi	20
Keuangan	10

Untuk menentukan prefix yang sesuai digunakan rumus:

$$2^n - 2 \geq \text{Jumlah Host}$$

Hasil perhitungan kebutuhan subnet ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2: Perhitungan Prefix CIDR

Departemen	Jumlah Host	Prefix	Host Tersedia
R&D	100	/25	126
Produksi	50	/26	62
Administrasi	20	/27	30
Keuangan	10	/28	14

2.2 Pembagian Subnet

Dengan menggunakan jaringan dasar 192.168.1.0/24 dan metode VLSM, diperoleh pembagian subnet seperti pada Tabel 3.

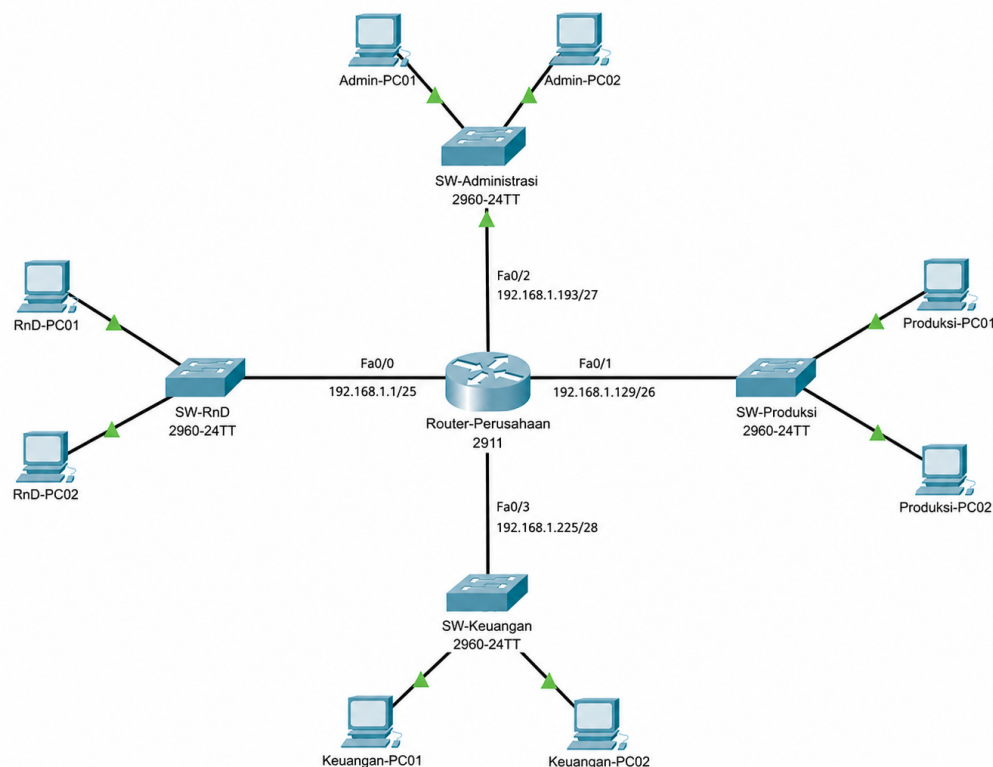
Tabel 3: Alokasi Subnet Setiap Departemen

Departemen	Network	Prefix	Rentang Host	Broadcast
R&D	192.168.1.0	/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	192.168.1.128	/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
Administrasi	192.168.1.192	/27	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223
Kuangan	192.168.1.224	/28	192.168.1.225 - 192.168.1.238	192.168.1.239

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, total subnet yang dibutuhkan adalah empat subnet, masing-masing untuk Departemen R&D, Produksi, Administrasi, dan Keuangan. Pembagian subnet dilakukan tanpa terjadi overlap sehingga setiap departemen memiliki ruang alamat IP yang terpisah.

2.3 Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi bintang (*star topology*) dengan satu router sebagai pusat penghubung seluruh subnet. Setiap departemen memiliki sebuah switch yang menghubungkan perangkat-perangkat pada subnet tersebut. Router berfungsi sebagai *default gateway* sekaligus perangkat yang melakukan routing antar subnet.



Gambar 1: Topologi Jaringan Perusahaan

2.4 Konfigurasi Gateway Router

Setiap subnet menggunakan alamat IP antarmuka router sebagai gateway. Konfigurasi gateway ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4: Gateway Setiap Departemen

Departemen	Interface Router	Gateway
R&D	G0/0	192.168.1.1
Produksi	G0/1	192.168.1.129
Administrasi	G0/2	192.168.1.193
Keuangan	G0/3	192.168.1.225

2.5 Tabel Routing

Karena seluruh subnet terhubung langsung ke router utama, maka tabel routing yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5: Tabel Routing

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	Directly Connected	G0/0
192.168.1.128	/26	Directly Connected	G0/1
192.168.1.192	/27	Directly Connected	G0/2
192.168.1.224	/28	Directly Connected	G0/3

2.6 Analisis Pemilihan Routing

Berdasarkan topologi yang telah dirancang, jenis routing yang paling sesuai adalah **Static Routing** dengan penerapan **CIDR**. Pemilihan Static Routing dilakukan karena jumlah subnet yang digunakan relatif sedikit, yaitu hanya empat subnet yang seluruhnya terhubung langsung ke satu router utama. Dengan kondisi tersebut, administrator dapat melakukan konfigurasi routing secara manual tanpa menimbulkan kompleksitas yang tinggi.

Selain itu, Static Routing tidak memerlukan pertukaran informasi routing secara berkala sehingga penggunaan CPU dan bandwidth router menjadi lebih efisien. Static Routing juga memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena rute ditentukan secara manual oleh administrator dan tidak dapat berubah secara otomatis akibat informasi dari perangkat lain.

Konsep CIDR digunakan untuk mengalokasikan alamat IP sesuai kebutuhan masing-masing departemen. Dengan CIDR, setiap subnet dapat menggunakan ukuran yang berbeda sesuai jumlah host yang diperlukan sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dibandingkan penggunaan subnet dengan ukuran yang sama.

Dynamic Routing belum diperlukan pada kondisi saat ini karena topologi jaringan masih sederhana dan hanya menggunakan satu router. Namun apabila perusahaan berkembang dan memiliki banyak router atau cabang di lokasi berbeda, maka protokol *Open Shortest Path First* (OSPF) dapat digunakan karena mendukung VLSM, CIDR, serta memiliki kemampuan konvergensi yang cepat.

Dengan demikian, kombinasi Static Routing dan CIDR merupakan solusi yang paling tepat untuk kebutuhan jaringan perusahaan pada tahap awal pembangunan jaringan.